

## Agentes IA de Correo por Dependencia — Modelo General

Infraestructura transversal de agentes IA de correo (Plataforma Base de Agentes IA Especializados por Dependencia)

Proveer la infraestructura común para construir agentes de correo independientes que lean correos institucionales, clasifiquen solicitudes y ayuden a evacuar procesos de acuerdo con las reglas particulares de cada dependencia.

Componente tecnológico principal: n8n + correo institucional + LLM + RAG/KB + base de datos + auditoría. Clasificación: infraestructura transversal con agentes funcionalmente independientes.

Cliente: Alcaldía Municipal de Girón | Fecha: Agosto de 2026

**Nota sobre esta cotización:** este documento presenta el modelo general de la plataforma de agentes IA de correo. Los agentes de correo se consideran diferentes por dependencia: comparten la infraestructura base (Módulo 1), pero cada uno tiene reglas, conocimiento, categorías, criterios de aceptación, respuestas y escalamiento propios. El Módulo 2 de esta cotización refleja el esfuerzo de parametrización identificado para las 7 dependencias priorizadas en esta fase (Salud, Desarrollo Social, Hacienda – Cobro Coactivo, Ordenamiento Territorial, Seguridad y Familia, Control Interno Disciplinario y Tránsito y Transporte). Si en el futuro se requiere activar el agente en una dependencia adicional no incluida aquí, esa parametrización se cotizará como una ampliación de alcance sobre esta misma plataforma base. El valor de parametrización del Módulo 2 por cada dependencia aplica únicamente si esa dependencia todavía no cuenta con un agente de correo construido previamente; si para alguna de las 7 dependencias ya existe un agente construido (por ejemplo, como piloto), esa fila de parametrización específica no se cobra de nuevo y se descuenta del total de esta cotización.

| Módulo / Submódulo                          | Detalle técnico                                                                                                                         | Valor (COP)       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO            |                                                                                                                                         |                   |
| Estructura del proyecto                     | Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum.                                                                                           | \$ 2.710.855 COP  |
| UX y esquema del proyecto                   | Diseño UX/UI base de todo el sistema.                                                                                                   | \$ 824.641 COP    |
| Implementación y entrega del sistema        | Despliegue, entrega, capacitación general.                                                                                              | \$ 1.111.420 COP  |
| Estructura del agente IA                    | Scaffolding del agente/asistente IA.                                                                                                    | \$ 2.043.396 COP  |
| ALCANCE FUNCIONAL                           |                                                                                                                                         |                   |
| M1. PLATAFORMA BASE DE AGENTES IA DE CORREO | Infraestructura común de orquestación, lectura de correo, IA generativa, registro y auditoría, reutilizable por todas las dependencias. | \$ 15.159.582 COP |
| Orquestación y conexión de correo           |                                                                                                                                         |                   |
|                                             | • Orquestación de workflows con n8n para el flujo completo de lectura, clasificación y respuesta de correos.                            | \$ 1.988.448 COP  |

| Módulo / Submódulo                            | Detalle técnico                                                                                                                                                   | Valor (COP)      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexión segura a cuentas de correo institucional autorizadas por dependencia.</li> </ul>                                | \$ 924.024 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lectura del cuerpo del mensaje de cada correo entrante.</li> </ul>                                                       | \$ 583.388 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extracción de anexos adjuntos.</li> </ul>                                                                                | \$ 943.634 COP   |
| <b>Motor de clasificación e IA generativa</b> |                                                                                                                                                                   |                  |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor de clasificación de solicitudes basado en LLM, parametrizable por taxonomía propia de cada dependencia.</li> </ul> | \$ 1.902.996 COP |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de conocimiento (RAG) con arquitectura preparada para conocimiento independiente por dependencia.</li> </ul>        | \$ 1.542.750 COP |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación automática de criterios de aceptación según reglas configurables.</li> </ul>                                  | \$ 763.511 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validación automática de documentos requeridos según reglas configurables.</li> </ul>                                    | \$ 583.388 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de respuesta automática para casos repetitivos de bajo riesgo.</li> </ul>                                     | \$ 1.050.349 COP |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de borrador de respuesta para aprobación humana.</li> </ul>                                                   | \$ 1.035.154 COP |
| <b>Registro, alertas y escalamiento</b>       |                                                                                                                                                                   |                  |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radicación o registro del caso en el sistema de trazabilidad cuando aplique.</li> </ul>                                  | \$ 777.850 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor de alertas de correos procesados y pendientes.</li> </ul>                                                          | \$ 583.388 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento de estados de cada correo.</li> </ul>                                                                        | \$ 388.925 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportes de correos procesados y pendientes.</li> </ul>                                                                  | \$ 494.785 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglas de escalamiento a funcionario para casos sensibles, ambiguos o excepcionales.</li> </ul>                          | \$ 693.018 COP   |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora completa de decisiones y acciones del agente, con fines de auditoría.</li> </ul>                                | \$ 903.975 COP   |

| Módulo / Submódulo                                                   | Detalle técnico                                                                                                                                    | Valor (COP)             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>M2. PARAMETRIZACIÓN POR SECRETARÍA / DEPENDENCIA</b>              | Configuración específica de taxonomía, reglas, conocimiento y respuestas sobre la plataforma base (Módulo 1), una por cada dependencia priorizada. | <b>\$ 8.996.421 COP</b> |
| <b>Secretaría de Salud</b>                                           |                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                      | • Parametrización de taxonomía y reglas de clasificación de solicitudes de aseguramiento, PQR, IVC y EPS/IPS.                                      | \$ 734.832 COP          |
|                                                                      | • Configuración de base de conocimiento y respuestas automáticas propias de Salud.                                                                 | \$ 554.709 COP          |
| <b>Secretaría de Desarrollo Social</b>                               |                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                      | • Parametrización de taxonomía para derechos de petición y solicitudes por programa.                                                               | \$ 554.709 COP          |
|                                                                      | • Reglas de detección de información incompleta y derivación al programa competente.                                                               | \$ 554.709 COP          |
| <b>Secretaría de Hacienda — Cobro Coactivo</b>                       |                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                      | • Parametrización de reglas jurídicas de aceptación/rechazo y subsanación de solicitudes.                                                          | \$ 929.294 COP          |
|                                                                      | • Configuración de radicación, asignación y reporte diario de correos procesados y pendientes.                                                     | \$ 554.709 COP          |
| <b>Secretaría de Ordenamiento Territorial</b>                        |                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                      | • Parametrización de taxonomía por tipo de trámite.                                                                                                | \$ 554.709 COP          |
|                                                                      | • Reglas de detección de documentos faltantes y reparto interno.                                                                                   | \$ 554.709 COP          |
| <b>Secretaría de Seguridad y Familia (Comisarías e Inspecciones)</b> |                                                                                                                                                    |                         |
|                                                                      | • Parametrización de reglas de clasificación por competencia.                                                                                      | \$ 554.709 COP          |

| Módulo / Submódulo                         | Detalle técnico                                                                                                                                | Valor (COP)              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglas de escalamiento humano obligatorio para casos sensibles de Comisarías e Inspecciones.</li> </ul> | \$ 554.709 COP           |
| <b>Control Interno Disciplinario</b>       |                                                                                                                                                |                          |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parametrización de reglas de clasificación y asociación a expediente disciplinario.</li> </ul>          | \$ 1.230.500 COP         |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esquema reforzado de seguridad y reserva de la información (LLM privado).</li> </ul>                    | \$ 554.709 COP           |
| <b>Secretaría de Tránsito y Transporte</b> |                                                                                                                                                |                          |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parametrización de taxonomía por tipo de solicitud administrativa.</li> </ul>                           | \$ 554.709 COP           |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglas de registro y reparto interno.</li> </ul>                                                        | \$ 554.709 COP           |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                                                                                | <b>\$ 30.846.315 COP</b> |